Cours d'intégration pour l'agrégation

Cours de David GERARD-VARET, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Intégrale de Lebesgue **2**
I Fonctions mesurables . . . 2
II Intégrale d'une fonction positive . . . 3
III Applications aux intégrales à paramètre . . . 5

2 Théorèmes de Fubini **8**
I Intégrales multiples . . . 8
II Théorèmes de Fubini . . . 9
III Changement de variables . . . 10
IV Applications . . . 10
IV.1 Calcul du volume de la boule unité . . . 10
IV.2 Changements de variables en coordonnées polaires sphériques . . . 12

3 Espaces L^P **13**
I Définition . . . 13

Chapitre 1

Intégrale de Lebesgue

I Fonctions mesurables

Définition I.1: Fonctions mesurables

$(X, \mathcal{A}), (Y, \mathcal{B})$ espaces mesurables. $f : X \to Y$ est mesurable si

$$\forall B \in \mathcal{B}, f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$$

Proposition I.1

Si $\mathcal{K} \subset \mathcal{B}$ est telle que $\sigma(K) = \mathcal{B}$, alors $f : X \to Y$ est mesurable si

$$\forall K \in \mathcal{K}, f^{-1}(K) \in A$$

Proposition I.2

Soient (X, d) et (Y, d') 2 espaces métriques, $f : X \to Y$ continue. Alors f est mesurable comme application de $(X, \mathcal{B}(X))$ dans $(Y, \mathcal{B}(Y))$

Lemme I.1

La composée de fonctions mesurables est mesurable.

Lemme I.2

$$f_1 : (X, \mathcal{A}) \to (Y_1, \mathcal{B}_1)$$
$$f_2 : (X, \mathcal{A}) \to (Y_2, \mathcal{B}_2)$$

Alors

$$(f_1, f_2) : (X, \mathcal{A}) \to (Y_1 \times Y_2, \mathcal{B}_1 \otimes \mathcal{B}_2)$$

est mesurable si et seulement si f_1 et f_2 le sont.

Corollaire I.1

Si $f, g : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ sont mesurables, alors

$$f + g, f \circ g, \min(f, g), max(f, g), |f|$$

sont mesurables

Proposition I.3

$f_n : (X, \mathcal{A}) \to (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$, $n \in \mathbb{N}$ suite de fonctions mesurables. Alors,

$$\inf_n f_n, \sup_n f_n, \liminf f_n, \limsup f_n$$

sont mesurables. En particulier, si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de fonctions mesurables qui converge simplement vers f, alors f est mesurable.

Définition I.2: Fonctions simples

Une fonctin $f : (X, \mathcal{A}) \to \mathbb{R}$ est dite simple si elle s'écrit

$$f = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}, n \in \mathbb{N}, \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}, A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

On prendra $A_i = f^{-1}(\{\alpha_i\})$

Théorème I.1

Si $f : (X, \mathcal{A}) \to ([0, +\infty], \mathcal{B}([0, +\infty]))$ mesurable, alors il existe une suite croissante $(f_{n+1} \geqslant f_n)$ de fonctions simples $\geqslant 0$ qui converge simplement vers f

II Intégrale d'une fonction positive

Définition II.1: Intégrale d'une fonction simple positive

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $f : X \to \mathbb{R}$ fonction simple et

$$f = \sum \alpha_i \mathbb{1}_{A_i} \text{ sa décomposition canonique}$$

On définit l'intégrale de f :

$$\int f \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mu(A_i)$$

avec comme convention $0 \times +\infty = 0$.
On remarque qu'on peut avoir $\int f \, d\mu = +\infty$. $(f = 1)$

Proposition II.1

- Linéarité : $\forall a, b \geqslant 0, \forall f, g$ fonctions simples positives

$$\int (af + bg) \, d\mu = a \int f \, d\mu + b \int g \, d\mu$$

- Monotonie :

$$f \leqslant g \implies \int f\,d\mu \leqslant \int g\,d\mu$$

Définition II.2: Intégrale d'une fonction positive

Soit $f : (X, \mathcal{A}, \mu) \to [0, +\infty]$ mesurable. Soit $S_+(X)$ l'ensemble des fonctions simples positives sur X. On pose

$$\int_X f\,d\mu = \sup_{\substack{s \in S_+(X) \\ s \leqslant f}} \int_X s\,d\mu$$

Remarque II.1

- $\int_X f\,d\mu \in [0, +\infty]$
- Si f est une fonction simple, la définition coïncide avec la précédente

Proposition II.2: Monotonie

$f, g : X \to [0, +\infty]$ mesurables,

$$f \leqslant g \implies \int_X f\,d\mu \leqslant \int_X g\,d\mu$$

Théorème II.1: Théorème de Convergence Dominée (TCD)

Soit $f_n : (X, \mathcal{A}, \mu) \to \mathbb{R}$ mesurable, $\forall n \in \mathbb{N}$. On suppose

i $\exists\ f : X \to \mathbb{R}$ mesurable telle que $f_n \to f$ presque partout.

ii $\exists g \in L^1(X)$ telle que, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$f_n(x) \leqslant g(x), \forall x$$

Alors $f \in L^1(X)$ et

$$\int_X |f_n - f|\,d\mu \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$$

ce qui implique $\int_X f_n\,d\mu \to \int_X f\,d\mu$

Démonstration. Théorème de Convergence Dominée (TCD) Dans le cas où $f_n \to f$ partout (Pour le cas général, voir notes). Par ii), en faisant tendre n vers l'infini, on trouve

$$\forall x, |f(x)| \leqslant g(x) \implies f \in L^1(X)$$

On considère la fonction

$$\begin{aligned} h_n &= 2g - |f - f_n| \\ &\geqslant 2g - |f| - |f_n| \geqslant 0 \\ \forall x, h_n &\underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 2g(x) \end{aligned}$$

Par le lemme de Fatou,

$$\begin{aligned}
&\int \liminf h_n \, d\mu \leqslant \liminf \int h_n \, d\mu \\
&\iff \int 2g \, d\mu \liminf \left(\int_X 2g \, d\mu - \int_X |f - f_n| \, d\mu \right) \\
&\qquad = \int_X 2g \, d\mu - \limsup_{n \to +\infty} \int_X |f - f_n| \, d\mu
\end{aligned}$$

Conclusion :

$$\limsup_{n \to +\infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu \leqslant 0$$

D'où

$$\limsup_{n \to +\infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu = 0$$

□

Remarque II.2: Remarques sur le TCD

1. La convergence presque partout en pratique permet d'éviter de vérifier la convergence en quelques points.
2. Par la domination, en pratique, il suffit d'avoir un découpage $X = X_1 \bigcup X_2$
3. Il suffit d'avoir la domination $\forall n \geqslant n_0$ (Pas nécessairement à partir de $n = 0$)

III Applications aux intégrales à paramètre

(X, d) espace métrique, $(Y, \mathcal{B}, \mu)$ espace mesuré. On s'intéresse aux fonctions de la forme

$$F(x) = \int_Y f(x, y) \, d\mu(y)$$

où $f : X \times Y \to \mathbb{R}$. Questions :

- F est bien définie ?
- Régularité de F en fonction de celle de l'intégrande f.

Théorème III.1: Continuité sous l'intégrale

(X, d) espace métrique, $(Y, \mathcal{B}, \mu)$ espace mesuré. On s'intéresse aux fonctions de la forme

$$F(x) = \int_Y f(x, y) \, d\mu(y)$$

où $f : X \times Y \to \mathbb{R}$,

i Pour tout x,
$$y \mapsto f(x, y) \in L^1(Y)$$

ii Pour presque tout y,
$$x \mapsto f(x, y) \text{ est continu}$$

iii $\exists g = g(y) \in L^1(Y)$ telle que $\forall x \in X, |f(x, y)| \leqslant g(y)$ pour presque tout y

Remarque III.1

En pratique, trouver une domination sur tout X peut être difficile. Mais la continuité est une notion locale, il suffit d'avoir pour tout $x_0 \in X$, une fonction $g_{x_0} = g_{x_0}(y)$ qui domine f pour x au voisinage de x_0.

Démonstration. Continuité sous l'intégrale Par i), F est bien définie sur X. Pour montrer que F est C^0, on va montrer que F est séquentiellement C^0. Soit (x_n) qui converge vers $x \in X$.

$$F(x_n) = \int_Y \underset{f_n(y)}{f(x_n, y)}\, d\mu(y)$$

Pour presque tout y, $f_n(y) \to f(x, y)$ par ii).
Par iii),

$$\begin{aligned} |f_n(y)| &\leqslant |f(x_n, y)| \\ &\leqslant g(y) \end{aligned}$$

Les hypothèses du théorème de convergence dominée sont satifaites, donc on peut passer la limite dans l'intégrale. □

Corollaire III.1

I, I' intervalles de $\mathbb{R}$, $f : \quad I \times I' \quad \to \quad \mathbb{R}$. Si $f \in C^0(I \times I')$, alors $\forall [a, b] \subset I'$,

$$F(x) = \int_a^b f(x, y)\, dy$$

est continue sur I

Théorème III.2: Théorème de dérivation sous le signe intégral

$X = I$ intervalle de $\mathbb{R}$,

$$F(x) = \int_Y f(x, y)\, d\mu(y)$$

On suppose

1. $\forall x \in I, y \mapsto f(x, y) \in L^1(Y)$
2. Pour presque tout y, $x \mapsto f(x, y)$ est dérivable sur I
3. $\exists g \in L^1(Y)$ telle que pour presque tout y, pour tout x,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| \leqslant g(y)$$

Alors F est dérivable sur I et

$$F'(x) = \int_Y \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)\, d\mu(y)$$

Remarque III.2: Remarques sur la dérivabilité sous l'intégrale

- La domination peut se faire pour tout $x_0 \in I$, au voisinage de x_0.
- On peut remplacer "dérivable" par C^1 dans l'énoncé.
- Se généralise à la dérivée k-ième. Il suffit d'avoir la majoration sur la dernière dérivée.

Corollaire III.2

I, I' deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f : \quad I \times I' \quad \rightarrow \quad \mathbb{R}$. Si $\frac{\partial^j f}{\partial x^j}$ existe et est continue sur $I \times I', \forall [a,b] \subset I'$,

$$F(x) = \int_a^b f(x,y)\, dy$$

est de classe C^k pour tout k

Chapitre 2

Théorèmes de Fubini

I Intégrales multiples

Objectif : $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, à quelles conditions a-t'on

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,dx\,dy = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,d\lambda(y) \right) d\lambda(x) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,d\lambda(x) \right) d\lambda(y)$$

Lemme I.1

$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mesurable (pour les tribus boréliennes), alors :

- $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{array}{rccc} f_x : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & y & \mapsto & f(x,y) \end{array}$$

  est mesurable

- $\forall y \in \mathbb{R}$,

$$\begin{array}{rccc} f^y y : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & f(x,y) \end{array}$$

  est mesurable

Démonstration. Soit C borélien de $\mathbb{R}^2$. Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$C_x = \{y, (x,y) \in C\}$$
$$C^y = \{x, (x,y) \in C\}$$

On vérifie que pour tout borélien B de $\mathbb{R}$,

$$f_x^{-1}(B) = \left(f^{-1}(B)\right)_x$$

et de même

$$(f^y)^{-1}(B) = \left(f^{-1}(B)\right)^y$$

Comme $f^{-1}(B)$ est borélien de $\mathbb{R}^2$, il suffit de montrer que pour tout C borélien de $\mathbb{R}^2$, C_x et C^y sont des boréliens de $\mathbb{R}$. Faisons le pour C_x. On introduit

$$B' = \{C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \text{ tq } C_x \text{ est un borélien de } \mathbb{R}\}$$

On montre que

- B' est une σ-algèbre
- B' contient les ensembles $A \times B$ avec $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ car

$$\begin{aligned} (A \times B)_x &= \{y, (x,y) \in A \times B\} \\ &= \begin{cases} B, x \in A \\ \varnothing, x \notin A \end{cases} \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \subset B'$ $\square$

II Théorèmes de Fubini

Théorème II.1: Fubini-Tonelli

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to [0, +\infty]$ mesurable, alors

i a

$$\begin{aligned} x &\to \int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dy \\ y &\to \int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dx \end{aligned}$$

sont mesurables

ii a

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,dx\,dy &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dx \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dy \right) dx \end{aligned}$$

Démonstration. Fubini-Tonelli On traite d'abord le cas $f = \mathbb{1}_C$, C borélien de $\mathbb{R}$.
On doit montrer que

$$x \mapsto \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_C(x,y)\,dy = \lambda(C_x)$$

est mesurable (symétriquement pour y).
Pour ça, on introduit

$$\mathcal{C} = \{C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2), x \mapsto \lambda(C_x) \text{ est mesurable}\}$$

$\mathcal{C}$ contient les rectangles $A \times B$ avec $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ car

$$\lambda\left((A \times B)_x\right) = \mathbb{1}_A(x)\lambda(B)$$

est bien une fonction mesurable de x.
$\mathcal{C}$ contient la σ-algèbre engendrée par les rectangles, c'est à dire $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$.
On montre ensuite que

$$\int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_C\,dx\,dy = \lambda(C) = \int_{\mathbb{R}} \lambda(C_x)\,dx \text{ (et symétriquement pour } y)$$

Pour cela, on définit pour tout C borélien de $\mathbb{R}^2$

$$\mu(C) = \int_{\mathbb{R}} \lambda(C_x)\,dx$$

On montre que

i μ est une mesure

ii μ coincide avec λ sur les rectangles $A \times B$ car

$$\lambda_2(A \times B) = \lambda(A)\lambda(B)$$

et

$$\begin{aligned} \mu(A \times B) &= \int \lambda\left((A \times B)_x\right)\,dx \\ &= \int \mathbb{1}_A(x)\lambda(B)\,dx \\ &= \lambda(A)\lambda B \end{aligned}$$

Cas pour un f général. Par linéarité, on passe de $f = \mathbb{1}_C$ à f étagée $\geqslant 0$, puis par théorème de convergence monotone pour $f \geqslant 0$ mesurable $\square$

Théorème II.2: Fubini-Lebesgue

Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^2)$, alors

i Pour presque tout x

$$f_x : \quad y \quad \to \quad f(x,y) \quad \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$$

Pour presque tout y

$$f_y : \quad x \quad \to \quad f(x,y) \quad \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$$

ii Les applications

$$x \mapsto \int f(x,y)\,dy \text{ et } y \mapsto \int f(x,y)\,dx$$

sont dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

iii

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,dx\,dy = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dy \right) dx$$
$$\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x,y)\,dx \right) dy$$

On peut généraliser le résultat à $f : \quad X \times Y \quad \to \quad \mathbb{R}$ avec $(X, \mathcal{A}, \mu)$ et $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ espace mesurés et μ et ν mesures σ-finies

III Changement de variables

Rappel III.1: Changement de variable en 1 dimension

Soit $\varphi : \quad I \quad \to \quad J$ C^1-difféomorphisme, I, J intervalles de $\mathbb{R}$ et $f : \quad J \quad \to \quad \mathbb{R}$. Alors f est intégrable sur J si et seulement si $f \circ \varphi |\varphi'|$ est intégrable et dans ce cas,

$$\int_J f(t)\,du = \int_I f \circ \varphi(u) \left|\varphi'(u)\right| \, du$$

Proposition III.1: Changement de variable sur $\mathbb{R}^d$

Soit $\varphi : \quad U \quad \to \quad V$ C^1-difféomorphisme, $U, V \subset \mathbb{R}^d$ et $f : \quad V \quad \to \quad \mathbb{R}$.
Alors f est intégrable sur V si et seulement si $f \circ \varphi |J_\varphi|$ est intégrable sur U où

$$\int_V f(y)\,dy = \int_U f \circ \varphi(x) \left|J_\varphi(x)\right| \, dx$$

Avec

$$J_\varphi(x) = \det\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(x) \right)$$

IV Applications

IV.1 Calcul du volume de la boule unité

Soit λ_d la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$. Soit B_d la boule unité sur $\mathbb{R}^d$. On veut calculer $\gamma_d = \lambda_d(B_d)$.

Lemme IV.1

La mesure de Lebesgue λ_d est finie sur les compacts et est invariante par translation.
Réciproquement, si μ est une mesure sur $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ finie sur les compacts et invariante par translation alors

$$\exists c \in \mathbb{R}, \mu = c\lambda_d$$

Lemme IV.2

Soit A borélien de $\mathbb{R}^d, \forall \alpha \geqslant 0$,

$$\lambda_d(\alpha A) = \alpha^d \lambda_d(A)$$

Démonstration. On se sert du lemme précédent, et on pose

$$\mu(A) = \lambda_d(\alpha A)$$

On peut vérifier que μ est finie sur les compacts, et invariante par translation. Par le lemme, $\exists c \in \mathbb{R}$ tq $\mu = c\lambda_d$, c'est à dire que $\forall A \in \mathbb{R}^d$,

$$\lambda_d(\alpha A) = c\lambda_d(A)$$

En prennant $A = [0,1]^d$,

$$\begin{aligned} \lambda_d\left(\alpha[0,1]^d\right) &= c\lambda_d\left([0,1]^d\right) \\ \lambda_d\left([0,\alpha]^d\right) &= c \\ \alpha^d &= c \end{aligned}$$

□

On calcul maintenant γ_d.

$$\begin{aligned} \gamma_d &= \lambda_d(B_d) \\ &= \int \mathbb{1}_{B_d}(x_1, \ldots, x_d)\, dx_1 \ldots dx_d \\ &= \mathbb{1}_{x_1^2+\ldots+x_d^2 \leqslant 1}(x_1, \ldots, x_d)\, dx_1, \ldots, dx_d \\ &= \int_{-1}^{1} \left(\int \mathbb{1}_{x_1^2+\ldots+x_{d-1}^2 \leqslant 1-x_d^2}\, dx_1, \ldots, dx_{d-1} \right) dx_d \\ &= \int \lambda_{d-1}\left(\sqrt{1-x_d^2} B_{d-1} \right) dx_d \end{aligned}$$

(Par le lemme)

$$\begin{aligned} &= \int_{-1}^{1} \left(\sqrt{1-x_d^2} \right)^{d-1} dx_d \gamma_{d-1} \\ &= I_{d-1} \times \gamma_{d-1} \qquad \text{avec } I_n = \int_{-1}^{1} (1-x^2)^{\frac{n}{2}}\, dx \end{aligned}$$

Par IPP, on trouve que $I_n = \frac{n}{n+1} I_{n-2}$. En partant de $I_0 = 2, I_1 = \frac{\pi}{2}$, on peut montrer par récurrence

$$I_{d-1} I_{d-2} = \frac{2\pi}{d}$$

Donc

$$\begin{aligned} \gamma_d &= I_{d-1}\gamma_{d-1} \\ &= I_{d-1} I_{d-2} \gamma_{d-2} \\ &= \frac{2\pi}{d} \gamma_{d-2} \end{aligned}$$

A partir des cas particuliers $\gamma_1 = 2, \gamma_2 = \gamma, I_1 = \pi$, on trouve

$$\gamma_{2k} = \frac{\pi^k}{k!}$$
$$\gamma_{2k+1} = \frac{\pi^k}{\left(k+\frac{1}{2}\right)\left(k-\frac{1}{2}\right)\ldots\frac{3}{2}\frac{1}{2}}$$

D'où $\gamma_d = \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}+1\right)}$

IV.2 Changements de variables en coordonnées polaires sphériques

On se place dans $d = 2$, $U =]0, +\infty[\times]-\pi, \pi[$ et $V = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0), x \leqslant 0\}$. Puis on pose

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & U & \to & V \\ & (r,\theta) & \mapsto & (r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \end{array}$$

$$J_\varphi(r,\theta) = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r$$

Changement de variables en polaire :

$$\int_V f(x,y)\,dxdy = \int_{-\pi}^{\pi}\int_0^{+\infty} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$$

Comme $\mathbb{R}^2 \setminus V$ est de mesure nulle, on a

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,dx\,dy &= \int_{-\pi}^{\pi}\int_0^{+\infty} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta \end{aligned}$$

Chapitre 3

Espaces L^P

I Définition

On introduit d'abord $\mathcal{L}^p$, qui généralise l'espace $\mathcal{L}^1$ des fonctions intégrablees.

Définition I.1

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré.

- Pour $1 \leqslant p < +\infty$:

$$\mathcal{L}^p(X) = \{\ f : \quad X \quad \to \quad \mathbb{R}\ , \int_X |f|^p\ d\mu < +\infty\}$$

- Pour $p = +\infty$

$$\mathcal{L}^\infty = \{\ f : \quad X \quad \to \quad \mathbb{R}\ , \exists M \in \mathbb{R}, |f| \leqslant M \text{ p.p.}\}$$

Proposition I.1: Quotient de $\mathcal{L}^p$, norme sur les $L^p(X)$

On aimerait munir chaque $\mathcal{L}^p(X)$ d'une norme, pour $1 \leqslant p < +\infty$:

$$\|f\|_{L^p} = \left(\int_X |f|^p\ d\mu\right)^{\frac{1}{p}}$$

On introduit donc la relation d'équivalence $\sim$ telle que $f \sim g \iff f = g$ p.p. et on pose $L^p = \mathcal{L}^p \backslash \sim$ et la norme précédemment introduite est une norme sur L^p.
De plus, les L^p et $\mathcal{L}^p$ sont des espaces vectoriels.